

M1835

ARCHITECTE SYSTÈMES ET RÉSEAUX DES TERRITOIRES CONNECTÉS

Emploi
cadreTransition
numérique

Autres emplois décrits

- Architecte des systèmes d'information des territoires connectés
- Architecte SOA des territoires connectés

Définition

L' Architecte systèmes et réseaux des territoires connectés est à l'avant-garde de la transformation numérique, façonne l'avenir de nos territoires en concevant des infrastructures innovantes et durables pour des villes intelligentes et interconnectées.

- Conçoit et fait évoluer des systèmes d'information, des équipements connectés, des matériels informatiques, des systèmes d'exploitation, des logiciels ou encore des réseaux pour assurer le bon fonctionnement de sites et territoires connectés
- Assure l'intégration et l'interopérabilité des systèmes et services
- Assure la sécurité et la résilience de ces systèmes d'information

Accès à l'emploi

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 5 en informatique, master ou école d'ingénieur.

Des certifications comme Cisco Certified Network Associate (CCNA) ou Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) peuvent être des atouts supplémentaires.

Certifications et diplômes :

- Expert en cybersécurité (MS)
- Expert en infrastructures de réseaux et en services associés (MS)
- Expert en gouvernance de la sécurité des réseaux et des systèmes (MS)
- Expert en ingénierie des systèmes (MS)
- Mastère spécialisé informatique : systèmes d'information, télécommunications et réseaux
- Mastère spécialisé ingénierie des systèmes informatiques communicants
- Mastère spécialisé ingénierie des systèmes informatiques ouverts

Compétences

Savoir-faire

Savoir-faire principaux

Production, Construction, Qualité, Logistique

- Concevoir une installation domotique et connectée
- Identifier les solutions techniques d'amélioration des équipements et installations
- Sécuriser les équipements et prévoir les procédures assurant la sécurité des données
- Définir et faire évoluer les mesures de protection et d'utilisation des données collectées au regard des évolutions réglementaires
- Sélectionner les équipements connectés

Transition numérique

Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies

- Elaborer des architectures réseau et systèmes complexes
- Améliorer un système d'information
- Vérifier la compatibilité des équipements / des logiciels avec l'existant
- Modéliser un système dans son environnement
- Déterminer des choix techniques d'architecture logicielle et matérielle et sélectionner des technologies, matériels, logiciels, configurations
- Valider le choix d'une architecture matérielle ou logicielle

Transition numérique

Transition numérique

Transition numérique

Transition numérique

Management, Social, Soins

- Assister la maîtrise d'ouvrage

Savoir-faire secondaires

Production, Construction, Qualité, Logistique

- Etablir les préconisations et les recommandations d'utilisation, de mise en service des équipements connectés
- Prescrire des solutions techniques pour l'exploitation de nouveaux sites, l'amélioration de l'équipement ou des réseaux
- Proposer des évolutions et des modifications (techniques, économiques) de systèmes
- Superviser les installations et apporter les actions correctives nécessaires en cas de dysfonctionnement
- Suivre l'ensemble des travaux, veiller au respect de la qualité, des délais et contrôler les budgets préétablis

Transition numérique

Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies

- Définir les standards et les protocoles de communication
- Utiliser des logiciels de conception
- Planifier l'intégration de nouvelles technologies et solutions
- Dimensionner et suivre la capacité du réseau local et de ses interconnexions
- Segmenter et router dans les réseaux locaux
- Elaborer et mettre en oeuvre un plan de tests
- Exploiter une veille technologique (matériaux, nouvelles normes, contraintes réglementaires)
- Participer à des conférences et des groupes de travail spécialisés
- Proposer des innovations pour améliorer les infrastructures existantes

Transition numérique

Transition numérique

Transition numérique

Développement économique

- Recueillir et définir les besoins de l'entreprise, des clients, des utilisateurs en matière d'équipements connectés, de systèmes d'information (capacité, fiabilité, sécurité, ...)
- Optimiser les systèmes pour une meilleure performance
- Développer des stratégies à long terme pour l'évolution des infrastructures numériques
- Superviser les projets de déploiement de réseaux et systèmes

Transition numérique

Management, Social, Soins

- Superviser les équipes de développeurs et intégrateurs

Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire

- Analyser une réponse à un appel d'offres

Coopération, Organisation et Développement de ses compétences

- Adapter les méthodes de travail à la réglementation locale
- Respecter les règles de sécurité
- Collaborer avec une équipe projet
- Communiquer efficacement avec les parties prenantes internes et externes
- Effectuer un reporting régulier à la hiérarchie
- Communiquer auprès de ses interlocuteurs internes et externes
- Coordonner collaborateurs et partenaires extérieurs

Savoir-être professionnels

- Faire preuve de leadership
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
- Faire preuve de réactivité

Savoirs

Domaines d'expertise

• Réseaux informatiques et télécoms	Transition numérique
• Infogérance / télémaintenance	
• Architecture réseau	Transition numérique
• Système réseau (LAN, MAN, WAN)	Transition numérique
• Analyse de trafic réseau	Transition numérique
• Domotique	
• Technologie des équipements électroniques	
• Informatique	Transition numérique
• Technologies informatiques	Transition numérique
• Systèmes d'exploitation informatique	Transition numérique
• Système numérique	Transition numérique
• Protocoles de communication (Zigbee, Sigfox, LoRaWan, Wifi, Bluetooth, NFC...)	Transition numérique
• Chaîne d'équipements d'un réseau IoT (capteur, antenne, routeur, serveur, software...)	Transition numérique

Normes et procédés

• Urbanisation des systèmes d'information	
• Principes d'intégration de matériels et de logiciels	Transition numérique
• Méthodes d'analyse (systémique, fonctionnelle, de risques, ...)	
• Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD)	Transition numérique

Techniques professionnelles

• Gestion des incidents de sécurité	Transition numérique
-------------------------------------	----------------------

Produits, outils et matières

• Equipement informatique	Transition numérique
• Utilisation d'outils de supervision	

Contextes de travail



Conditions de travail et risques professionnels

- Déplacements professionnels
- En bureau d'études
- Possibilité de télétravail

Horaires et durée du travail

- Travail en journée
-

Publics spécifiques

- Clientèle d'entreprises
-

Secteurs d'activité

- Informatique et télécommunication